

智能法务系统 — 数据库设计表结构

当前系统采用 JSON 文件存储，以下表结构为逻辑设计，字段长度基于实际数据估算。

1. 用户表 (users_store.json)

字段名	数据类型	长度	可否空	注	含义
id	VARCHAR	8	NOT NULL	PK，UUID前8位	用户唯一标识
username	VARCHAR	32	NOT NULL	UK，登录名	登录用户名
display_name	VARCHAR	64	NOT NULL	展示用	用户显示名称
hashed_password	VARCHAR	256	NOT NULL	BCrypt加密	密码哈希值
role	VARCHAR	16	NOT NULL	枚举值	角色：admin/legal/business/auditor
created_at	DATETIME	—	NOT NULL	ISO8601格式	账号创建时间

索引：id (PK), username (UK)

2. 合同表 (contracts_store.json)

字段名	数据类型	长度	可否空	注	含义
id	VARCHAR	8	NOT NULL	PK，UUID前8位	合同唯一标识
title	VARCHAR	256	NOT NULL	—	合同标题名称
contract_type	VARCHAR	32	NOT NULL	枚举值	合同类型：买卖/租赁/服务/劳动/借款/其他
party_a	VARCHAR	128	NULL	可空	甲方名称
party_b	VARCHAR	128	NULL	可空	乙方名称
content	TEXT	—	NOT NULL	合同全文	合同完整文本内容
review_status	VARCHAR	16	NOT NULL	枚举值	审查状态：未审查/已审查
clauses	JSON[]	—	NULL	数组	解析后的合同条款列表
created_at	DATETIME	—	NOT NULL	ISO8601格式	合同创建时间

索引：id (PK)

clauses 子结构：

字段名	数据类型	含义
clause_number	VARCHAR(16)	条款编号，如"第1条"
content	TEXT	条款原文
risk_level	VARCHAR(16)	风险等级：high/medium/low/none
risk_analysis	TEXT	风险分析说明
law_basis	VARCHAR(512)	法律依据引用
suggestion	TEXT	修改建议

3. 咨询历史表 (consultation_history.json)

字段名	数据类型	长度	可否空	注	含义
id	VARCHAR	8	NOT NULL	PK，UUID前8位	咨询记录唯一标识
question	TEXT	—	NOT NULL	用户原始输入	用户提出的法律问题
answer_summary	TEXT	—	NULL	AI回答摘要（前200字）	AI生成的回答概要
timestamp	DATETIME	—	NOT NULL	ISO8601格式	咨询时间

索引：id (PK)

注：完整 AI 回答通过 audit_id 关联审计日志追溯，answer_summary 仅存储摘要用于历史列表展示。

4. 文书模板表 (doc_templates.json)

字段名	数据类型	长度	可否空	注	含义
template_id	VARCHAR	64	NOT NULL	PK	模板唯一标识
category	VARCHAR	32	NOT NULL	枚举值	模板分类：起诉类/答辩类/申请类/协议类
title	VARCHAR	256	NOT NULL	—	模板名称
description	TEXT	—	NULL	—	模板用途说明
required_fields	JSON[]	—	NOT NULL	数组	模板所需填写字段定义
template_content	TEXT	—	NOT NULL	含{{占位符}}	模板正文
download_count	INT	—	NOT NULL	默认0	下载次数

索引：template_id (PK)

required_fields 子结构：

字段名	数据类型	含义
key	VARCHAR(32)	占位符键名，如 plaintiff_name
label	VARCHAR(64)	字段显示标签
type	VARCHAR(16)	输入类型：text/date/select
required	BOOLEAN	是否必填

5. 专题库表 (topic_libraries.json)

字段名	数据类型	长度	可否空	注	含义
topic_id	VARCHAR	32	NOT NULL	PK	专题唯一标识
title	VARCHAR	128	NOT NULL	—	专题名称
description	TEXT	—	NULL	—	专题内容描述
icon	VARCHAR	8	NULL	Emoji字符	专题图标
laws	JSON[]	—	NOT NULL	数组	相关法律法规列表
faq	JSON[]	—	NOT NULL	数组	常见问题与解答

索引：topic_id (PK)

laws 子结构：name (法规名称), key_articles (重点法条列表)

faq 子结构：q (问题), a (回答)

6. 审计日志 (logs/ — 追加写入文件)

字段名	数据类型	长度	可否空	注	含义
audit_id	VARCHAR	8	NOT NULL	PK, UUID前8位	审计记录唯一标识
timestamp	DATETIME	—	NOT NULL	ISO8601 UTC	操作时间戳
user_id	VARCHAR	8	NULL	匿名用户为空	操作用户标识
task_type	VARCHAR	32	NOT NULL	枚举值	任务类型： contract_review/consultation/rag_query/rpa/kg_query
model	VARCHAR	64	NOT NULL	—	使用的LLM模型名称
input_summary	TEXT	—	NULL	截断存储	输入内容摘要

字段名	数据类型	长度	可否空	注	含义
output_summary	TEXT	—	NULL	截断存储	输出内容摘要
token_count	INT	—	NULL	—	消耗Token数
latency_ms	INT	—	NULL	—	响应延迟（毫秒）

索引：audit_id (PK), timestamp（按日分文件）

存储特点：每条日志一行JSON，每日一个文件，追加写入不可删除，SHA256脱敏敏感信息。

7. 计算规则表 (fee_rules.json / compensation_rules.json / limitation_rules.json)

字段名	数据类型	长度	可否空	注	含义
rule_type	VARCHAR	32	NOT NULL	枚举值	规则类型：fee/compensation/limitation
rule_content	JSON	—	NOT NULL	嵌套结构	规则具体参数与计算公式

注：三个文件合并为一张逻辑表，rule_type 区分规则类别。均为系统预置的只读参考数据，不随用户操作变更。

8. 案件与证据指引表 (case_types.json / evidence_guides.json)

字段名	数据类型	长度	可否空	注	含义
case_type	VARCHAR	32	NOT NULL	枚举值	案件类型： labor/loan/injury/marriage/consumer/property/contract
type_config	JSON	—	NOT NULL	案件要素定义	该类型案件的构成要件与分析模板
evidence_guide	JSON	—	NOT NULL	证据清单	该类型案件的证据收集指引

注：系统预置的只读参考数据。case_types 定义案件分类与要素，evidence_guides 按类型给出证据清单。

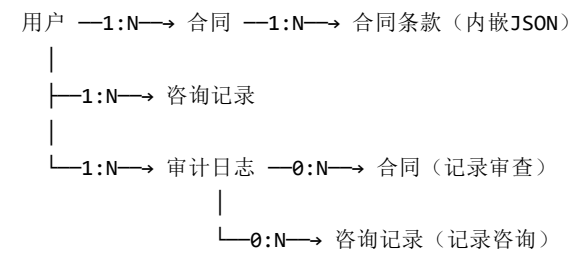
9. Prompt 模板表 (prompts/ — 只读文件)

字段名	数据类型	长度	可否空	注	含义
template_name	VARCHAR	64	NOT NULL	文件名	模板名称： contract_review/consultation/document_gen 等

字段名	数据类型	长度	可否空	注	含义
system_prompt	TEXT	—	NOT NULL	—	系统提示词（角色设定）
user_prompt_template	TEXT	—	NOT NULL	含 {占位符}	用户提示词模板

注：每个模板一个独立文件，系统初始化时加载到内存。模板通过 {变量} 占位符动态填充用户输入与检索结果。

实体关系总览



- 合同 —N:M→ 文书模板（适用/生成）
- 合同 —N:M→ Prompt模板（审查引用）
- 咨询记录 —N:M→ 专题库（专题引用）

计算规则 / 案件与证据指引 / Prompt模板 — 独立只读资源，无外键关联

总计：9 张逻辑表，3 张核心业务表（用户/合同/咨询）+ 3 张资源表（模板/专题/规则）+ 1 张审计表 + 2 张辅助表